



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Tucuruí

2026

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Trabalho elaborado para a disciplina de Metodologia de Pesquisa II, sob responsabilidade da Profa. Dra. Viviane Almeida dos Santos.

Universidade Federal do Pará

Orientador: Prof. Dr. Elton Rafael Alvez

Tucuruí

2026

1 Introdução

1.1 Contextualização e Problematização

A degradação da qualidade do ar atmosférico e de ambientes internos representa um dos maiores desafios da saúde pública em escala mundial, estando diretamente associada ao surgimento e ao agravamento de enfermidades respiratórias e cardiovasculares. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar causa cerca de 4,2 milhões de mortes prematuras por ano. No Brasil, calcula-se que a degradação da qualidade do ar atmosférico cause aproximadamente 20 mil óbitos anuais, acrescidos de mais de 10,7 mil mortes por ano decorrentes da poluição do ar em ambientes internos (CUNHA, 2024). Esse panorama é severamente intensificado na região amazônica devido ao impacto direto e recorrente das queimadas florestais, que elevam expressivamente a emissão de material particulado e gases nocivos na atmosfera resultando na poluição (GOMES; LIMA; BRISIL, 2024).

Apesar dos avanços recentes na expansão da Internet das Coisas (IoT), a maioria das soluções atuais de sensoriamento de baixo custo opera sob a abordagem puramente reativa e passiva (CUNHA, 2024). Nesses sistemas convencionais, o nó sensor limita-se a coletar medições brutas e transmiti-las à nuvem para exibição em dashboards estáticos, sem capacidade de antecipar picos de contaminação por poluentes como o Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O₃), Dióxido de Carbono (CO₂) ou Amônia (NH₃), e sem executar ações de mitigação imediata. (CUNHA, 2024)

Do ponto de vista da arquitetura de sistemas embarcados, a maioria dos nós sensores IoT é desenvolvido sobre a arquitetura de laço infinito. Nesse modelo sem escalonamentos preemptivo, a CPU do microcontrolador interrompe a rotina de amostragem física dos sensores durante a montagem e o envio dos pacotes via LoRaWan, introduzindo jitter, atrasos no tempo de transmissão (alcançando médias atpes 8,05 segundos) e uma taxa de perda de pacotes de 15,95%. Além disso, a dependência exclusiva de servidores de nuvem para processar algoritmos de inteligência artificial gera vulnerabilidade a quedas de rede e latência elevadas, impedindo garantias determinísticas de tempo real em cenários de riscos à saúde (ALVES et al., 2025)

1.2 Justificativa da Pesquisa

Para superar o gargalo da passividade e da imprevisibilidade temporal nos nós sensores, faz-se necessário evoluir a arquitetura do IQArMobi (CUNHA, 2024; THAYLOR

et al., 2025). A proposta de aprimoramento fundamenta-se na integração de sistema operacional FreeRTOS no micro controlador Heltec Wifi Lora 32 v2 para gerenciar de forma concorrente e preemptiva as tarefas de sensoriamento e transmissão de rede. Conforme demonstrado por Alves et al. (2025), o uso de tarefas separadas e filas de memória no FreeRTOS reduz o intervalo médio de transmissão em 37,5% e eleva significativamente o throughput de dados, com taxa de sucesso de 88,7%, garantindo que o ciclo de amostragem de 5 segundos seja estritamente respeitado.

A arquitetura adota uma abordagem colaborativa Borda-Nuvem. Na camada física (edge), a execução local de modelos de regressão quantizados vai interpretador TensorFlow Lite Micro permite prever as concentrações de poluentes diretamente no chip de apenas 49,01 microsegundos (μs), reduzindo a volumetria do arquivo binário do modelo em 93,69% e viabilizando o acionamento da nuvem (RODRIGUES, 2024). Na camada de nuvem, a integração do gateway Dragino DLOS8N e servidor ChirpStack ao banco de dados PostgreSQL assegura a persistência histórica, a análise de longo prazo e a notificação aos usuários por meio de um aplicativo mobile ciente de localização via algoritmo Haversine (CUNHA, 2024; THAYLOR et al., 2025).

1.3 Questão de Pesquisa

Como integrar, de forma concorrente e determinística, um Sistema Operacional de Tempo Real (FreeRTOS), inteligência preditiva na borda, rede de longo alcance LoRaWAN e o middleware FIWARE em um agente inteligente de baixo custo para garantir respostas automatizadas em tempo real e monitoramento contínuo da qualidade do ar em *Smart Campus* na Amazônia? (ALVES et al., 2025)

2 Objetivos de Trabalho

2.1 Objetivo Geral

Aprimorar e validar a arquitetura do IQArMobi, transformando - o em um agente inteligente para Monitoramento da qualidade do ar, com capacidade de predição temporal e resposta automatizada em tempo real, integrando a uma arquitetura IoT escalável baseada em sistemas operacionais de tempo real e de middleware contexto, adaptando às particularidades amazônicas.

2.2 Objetivos Específicos

1. Expandir a arquitetura técnica, implementando um firmware determinístico preemptivo baseado em FreeRTOS no microcontrolador Heltec Wifi LoRa 32 v2 para gerenciar tarefas concorrente de leitura de sensores e comunicação via LoRaWAN (ALVES et al., 2025);
2. Desenvolver e embarcar modelos de IA preditiva local (regressão contínua de séries temporais) quantizados na borda para antecipar concentrações quantitativas de gases poluentes (CO , O_3 , NH_3 , CO_2);
3. Reescrever o middleware FIWARE para que ele se torne o Agente inteligente e ao mesmo tempo uma plataforma de gestão da qualidade do ar que vai garantir a interoperabilidade com outros sistemas de gestão da qualidade do ar em uma rede de sensores.
4. Validar o agente inteligente em campo por meio de uma campanha experimental contínua de mais de 30 dias em ambientes internos (laboratórios) e externos de um smart campus na Amazônia, mensurando métricas de desempenho de rede, consumo de hardware e precisão de IA

Referências

- ALVES, E.; SILVA, N.; JÚNIOR, W.; MORAES, A.; SILVA, N.; BALIEIRO, A. Freertos application in a real-time air quality monitoring architecture for smart campus. *IEEE Latin America Transactions*, IEEE, v. 23, n. 4, p. 266–273, 2025. Citado 3 vezes nas páginas 2, 3 e 4.
- CUNHA, N. e. a. Arquitetura de monitoramento de qualidade de ar baseada no lorawan e fiware em um campus universitário. In: *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. Brasília/DF: [s.n.], 2024. p. 169–178. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.
- GOMES, R. dos A.; LIMA, R. B. de; BRISIL, T. do V. Impact of the fires in the amazon with the incidence of cases of respiratory problems in the population. *Revista Foco*, v. 17, n. 12, p. 1–19, 2024. Citado na página 2.
- RODRIGUES, T. M. S. *Aplicação de TinyML em sensores virtuais para monitoramento da qualidade do ar em ambientes industriais*. 51 f. p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação)) — Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. Citado na página 3.
- THAYLOR, E.; CUNHA, N.; MORAES, A.; JUNIOR, W.; ALVES, E. Iqarmobi: Classificação inteligente da qualidade do ar e ciente de localização em ambientes externos e internos. In: *Anais do XVI Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2025. p. 216–225. ISSN 2595-6124. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/wcama/article/view/36099>>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.